

DATALENS ANALYTICS

PLATATAFORMA INTELIGENTE DE
ANÁLISIS DE DATOS PARA PYMES

Joaquin Navarro
Gonsalo Jara
Lucas Lopez



Equipo de trabajo



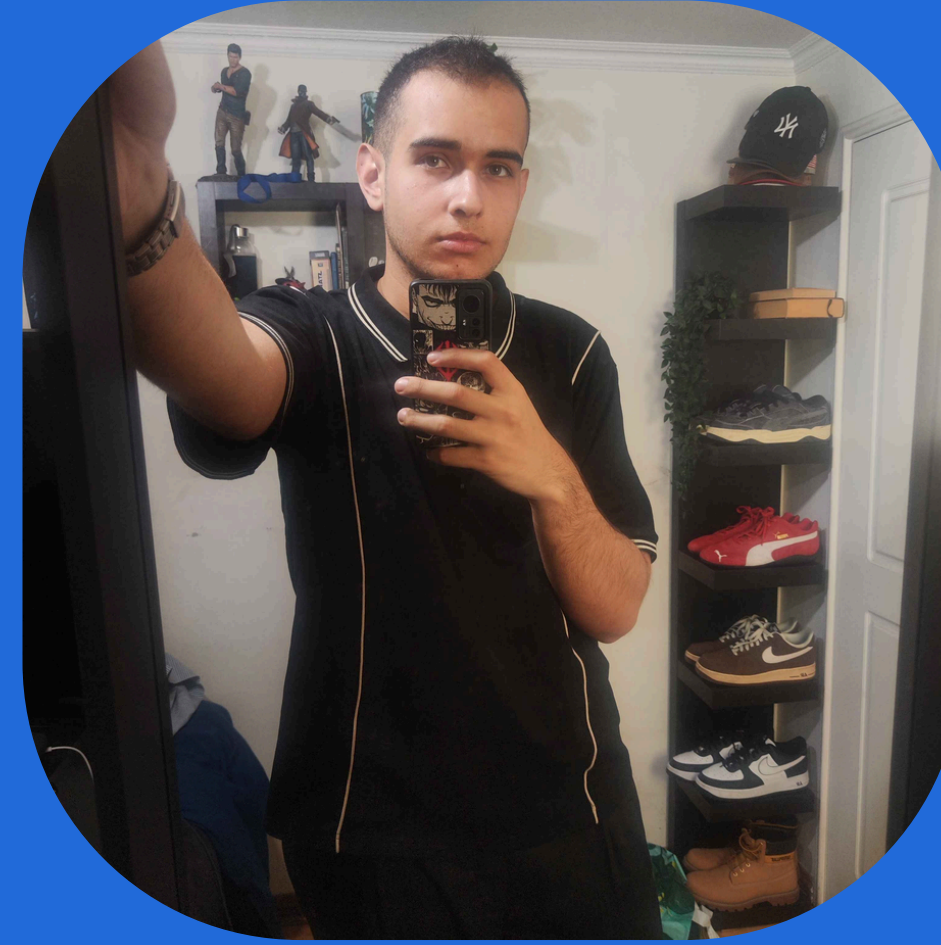
Gonsalo Jara

Gestión del Proyecto:
Metodología SCRUM,
planificación, control de avances
y entregables.



Joaquín Navarro

Desarrollo Backend: Diseño de API,
microservicios, autenticación y lógica del
sistema.
Desarrollo Frontend / UI: Construcción de la
aplicación de web en PyQt.



Lucas Lopez

Data & Machine Learning:
Procesamiento de datos,
generación de KPIs, modelos
predictivos y segmentación.



Introducción

Las PYMEs generan grandes volúmenes de datos: ventas, inventario, clientes y finanzas. Sin embargo, la mayoría opera sin herramientas analíticas adecuadas.

72%

INE (2023): El 72% de las PYMEs utiliza Excel como único sistema de registro.

55%

SII (2022): Más del 55% declara no tener herramientas de análisis ni dashboards.

64%

CORFO (2023): El 64% afirma que no cuenta con personal técnico para implementar soluciones BI

01 Las PYMEs dependen de Excel y procesos manuales.

02 Plataformas como Power BI requieren conocimientos avanzados.

03 Soluciones BI tradicionales tienen costos elevados.

04 Los usuarios no técnicos tienen dificultades para interpretar dashboards.

05 No existe una herramienta simple, automática y accesible.

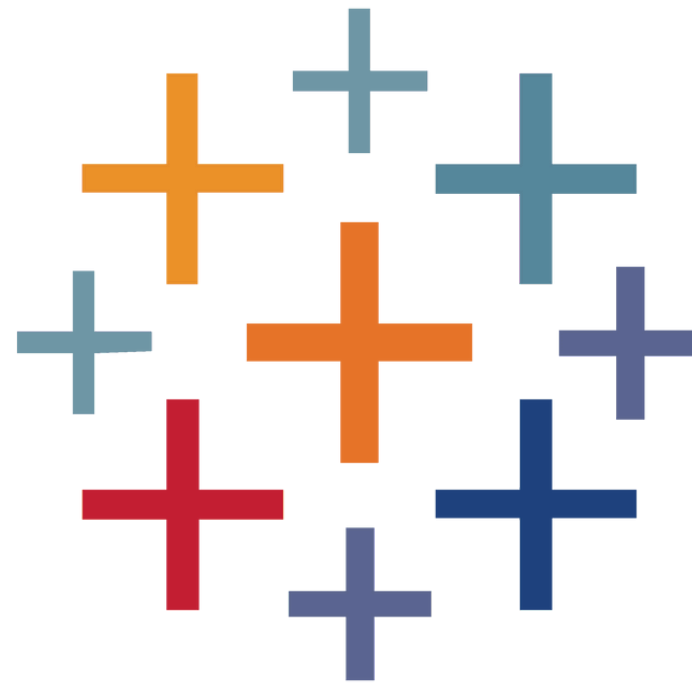


¿Existe un producto similar?

Power BI

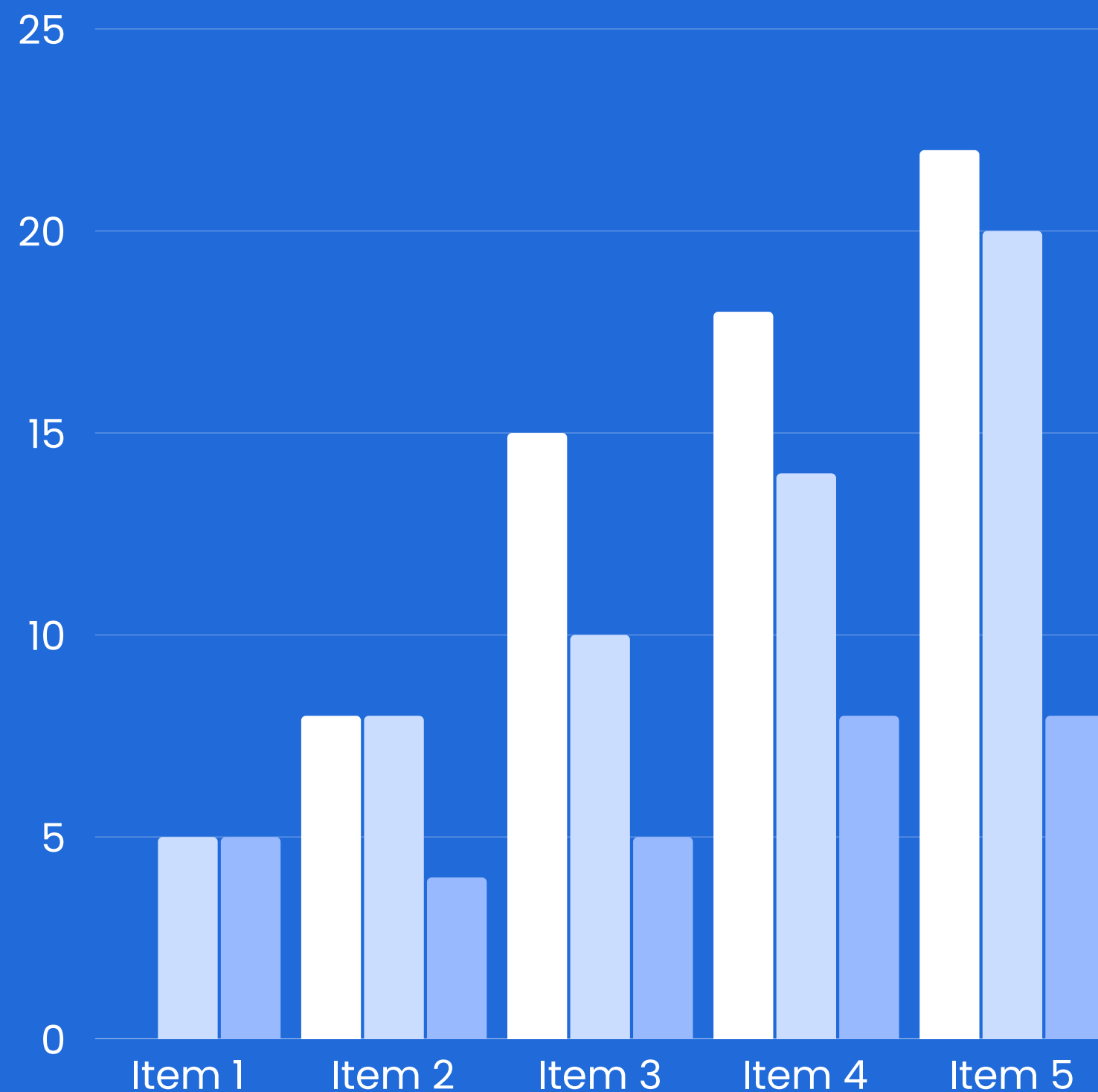


Tableau



Looker Studio





Solución Propuesta

DataLens Analytics es una aplicación de escritorio diseñada para automatizar el análisis de datos provenientes de archivos CSV. La plataforma incorpora módulos de procesamiento, visualización y modelos de machine learning para entregar KPIs, dashboards y predicciones de manera sencilla. Su arquitectura basada en microservicios y una interfaz intuitiva permite a las PYMEs acceder a herramientas analíticas sin depender de conocimientos técnicos avanzados.



Objetivo General

Facilitar la adopción de la analítica de datos en pequeñas y medianas empresas mediante una herramienta accesible que mejore la toma de decisiones, permita identificar tendencias y optimizar procesos internos utilizando información proveniente de sus propias operaciones.

Objetivos Específicos

01 Implementar una arquitectura basada en microservicios.

02 Desarrollar una aplicación web intuitiva con PyQt.

03 Crear un módulo de carga y validación de CSV.

04 Generar dashboards y KPIs automáticos.

05 Diseñar una base de datos escalable en MongoDB Atlas.



Alcances y Limitaciones



- Análisis de datos vía CSV
- Dashboard automatizado
- KPIs esenciales
- Predicción de ventas
- Segmentación de clientes
- Manejo de proyectos de análisis



- No incluye conexión a múltiples fuentes externas
- Modelos ML básicos
- App solo para Windows (en esta versión)

SCRUM METHODOLOGY

1

Colaboración con el Usuario

Priorizamos la retroalimentación directa y la validación temprana de las funcionalidades desde la perspectiva del usuario final.

2

Producto Funcional

El enfoque está en entregar incrementos funcionales en cada sprint, permitiendo ver avances reales durante el desarrollo.

3

Adaptación al Cambio

El proyecto se ajusta de manera continua según nuevas necesidades, mejoras identificadas y resultados de las revisiones de sprint.

4

Comunicación del Equipo

Fomentamos la interacción constante entre desarrolladores, data engineers y responsables del proyecto para mantener claridad en cada etapa.

5

Desarrollo Iterativo

Cada funcionalidad se construye de forma incremental, avanzando por ciclos cortos de trabajo que permiten detectar problemas a tiempo.

6

Mejora Continua

Al finalizar cada sprint se evalúan resultados, procesos y obstáculos, aplicando acciones de mejora para optimizar el rendimiento del equipo.

TECNOLOGÍAS



Python



GitHub

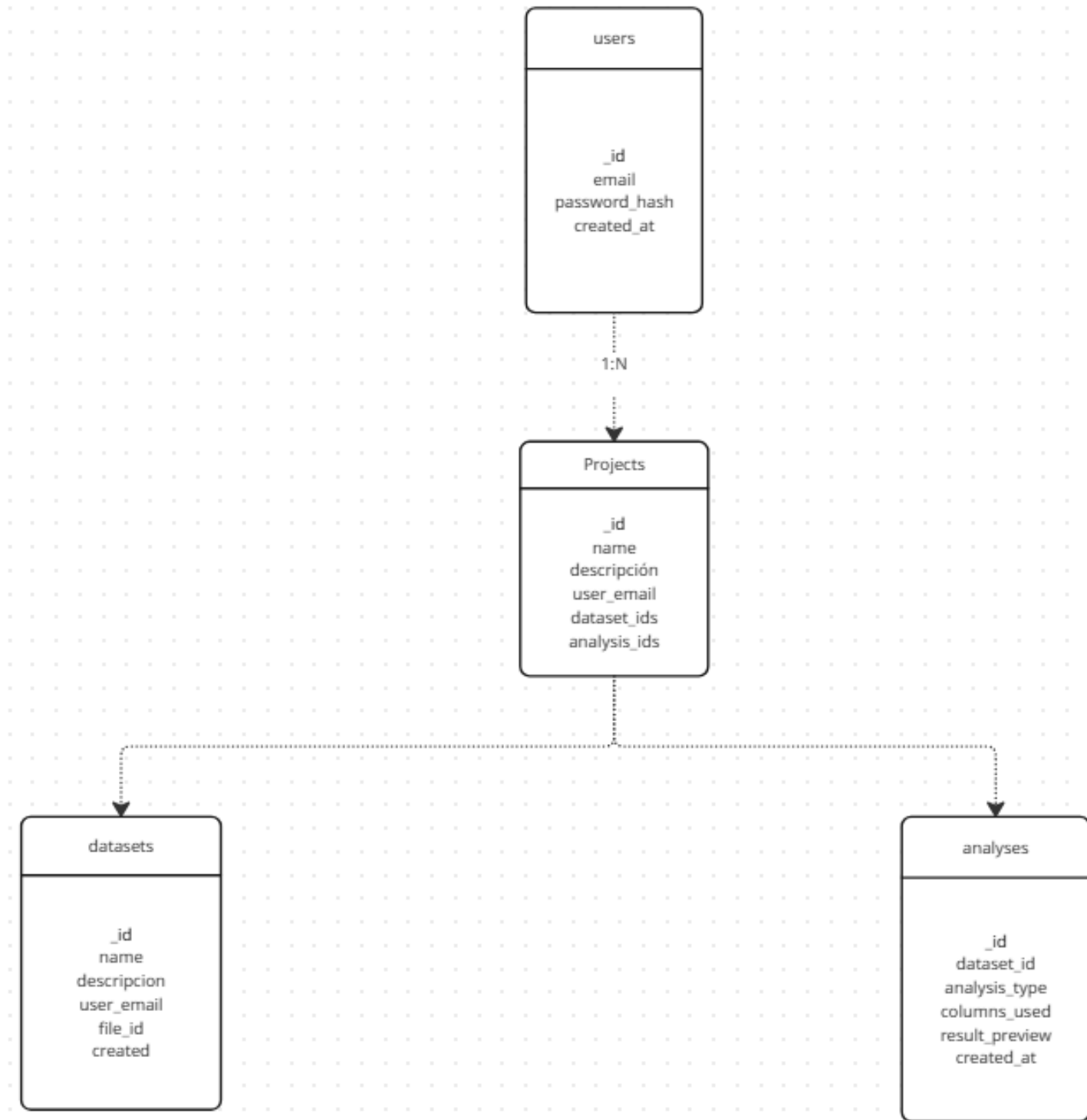
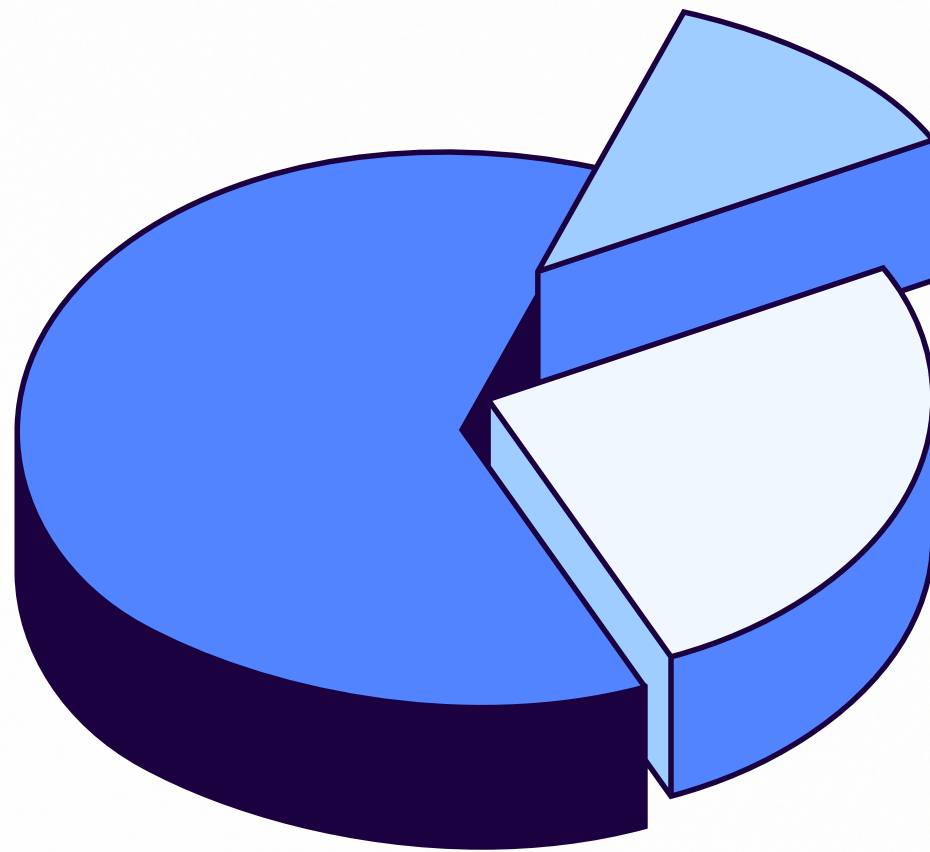


FastAPI

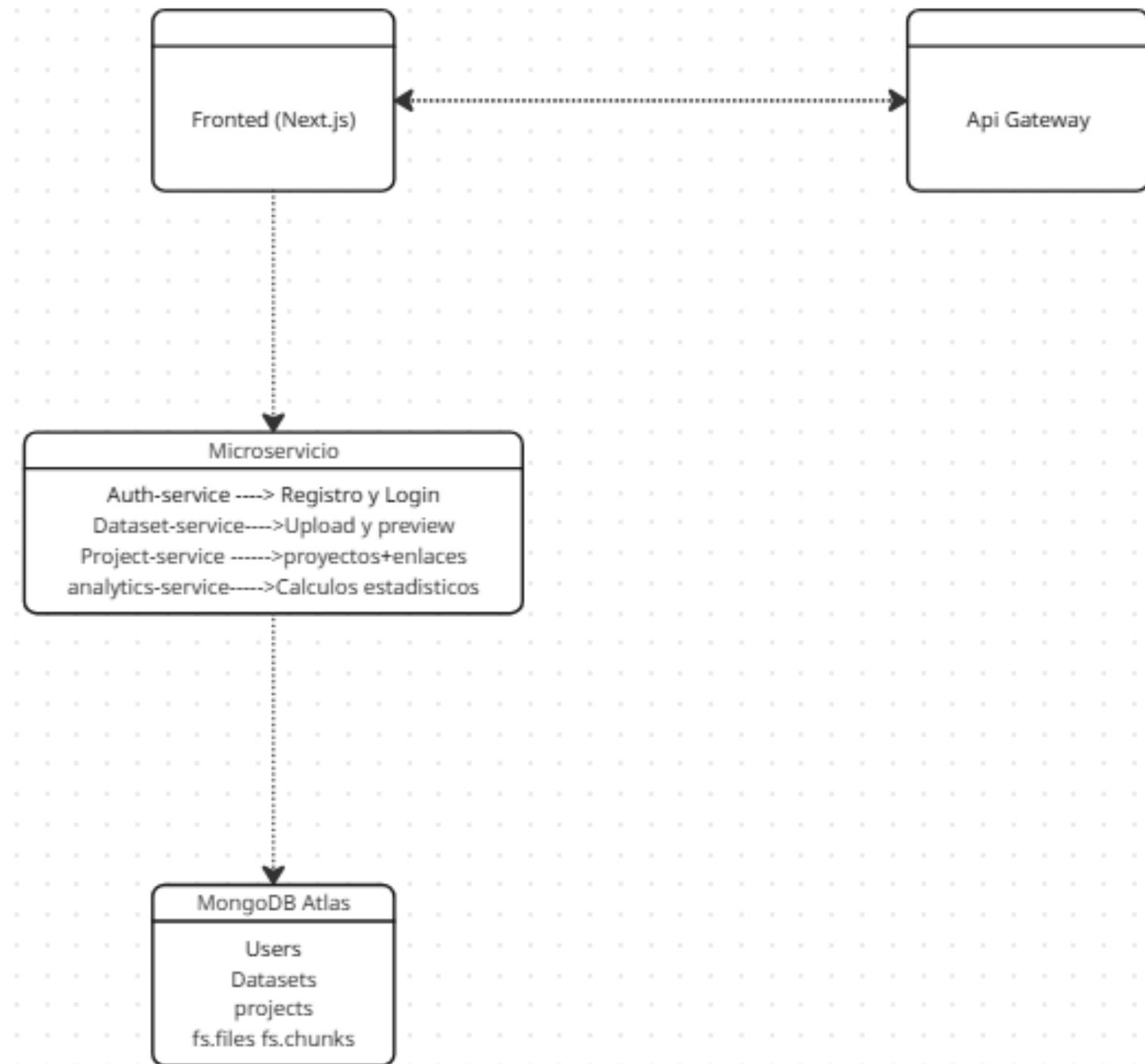
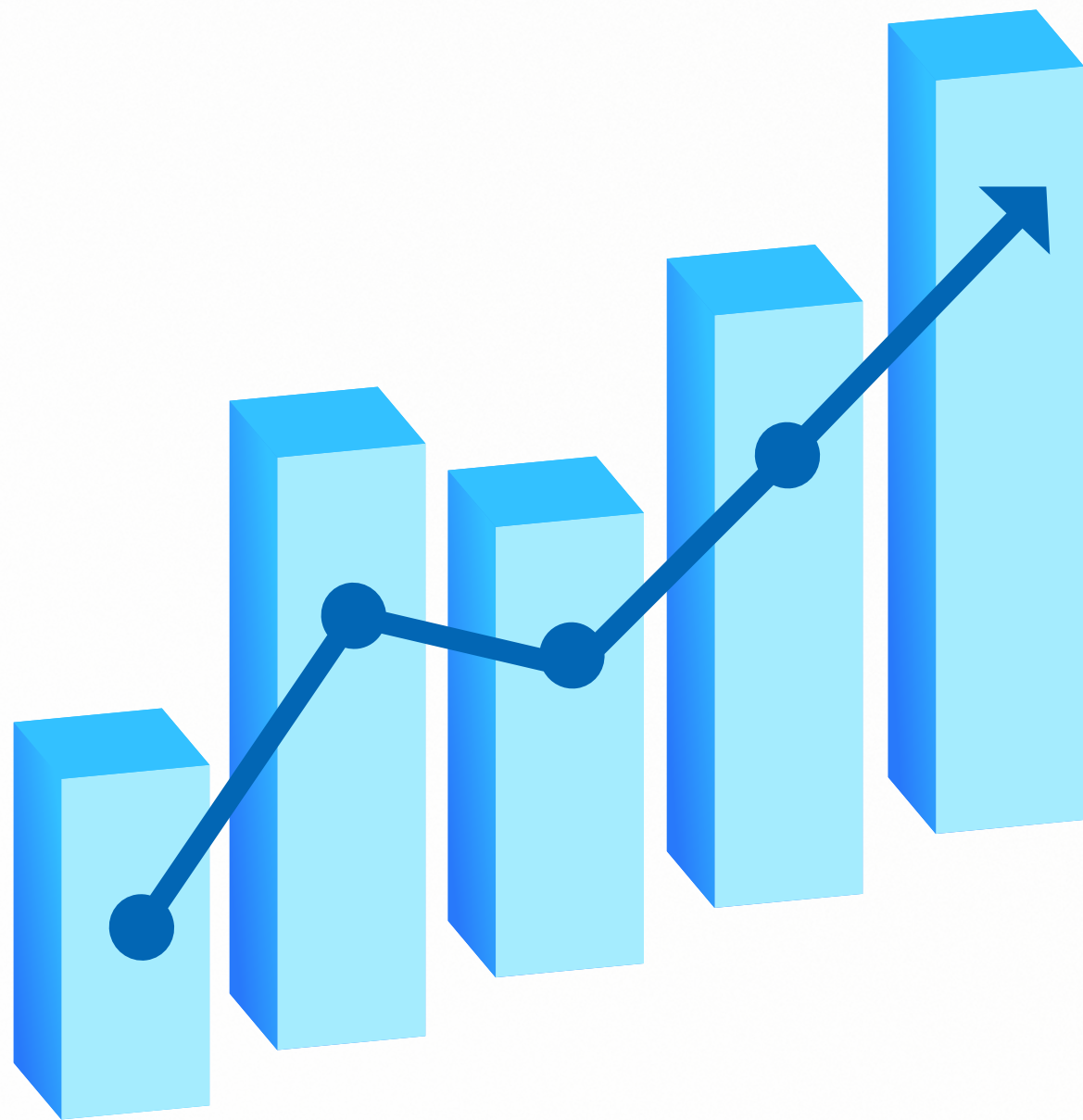


**MongoDB
Atlas**

Modelo de datos



Arquitectura del Sistema



Normativas y Seguridad



01

JWT

02

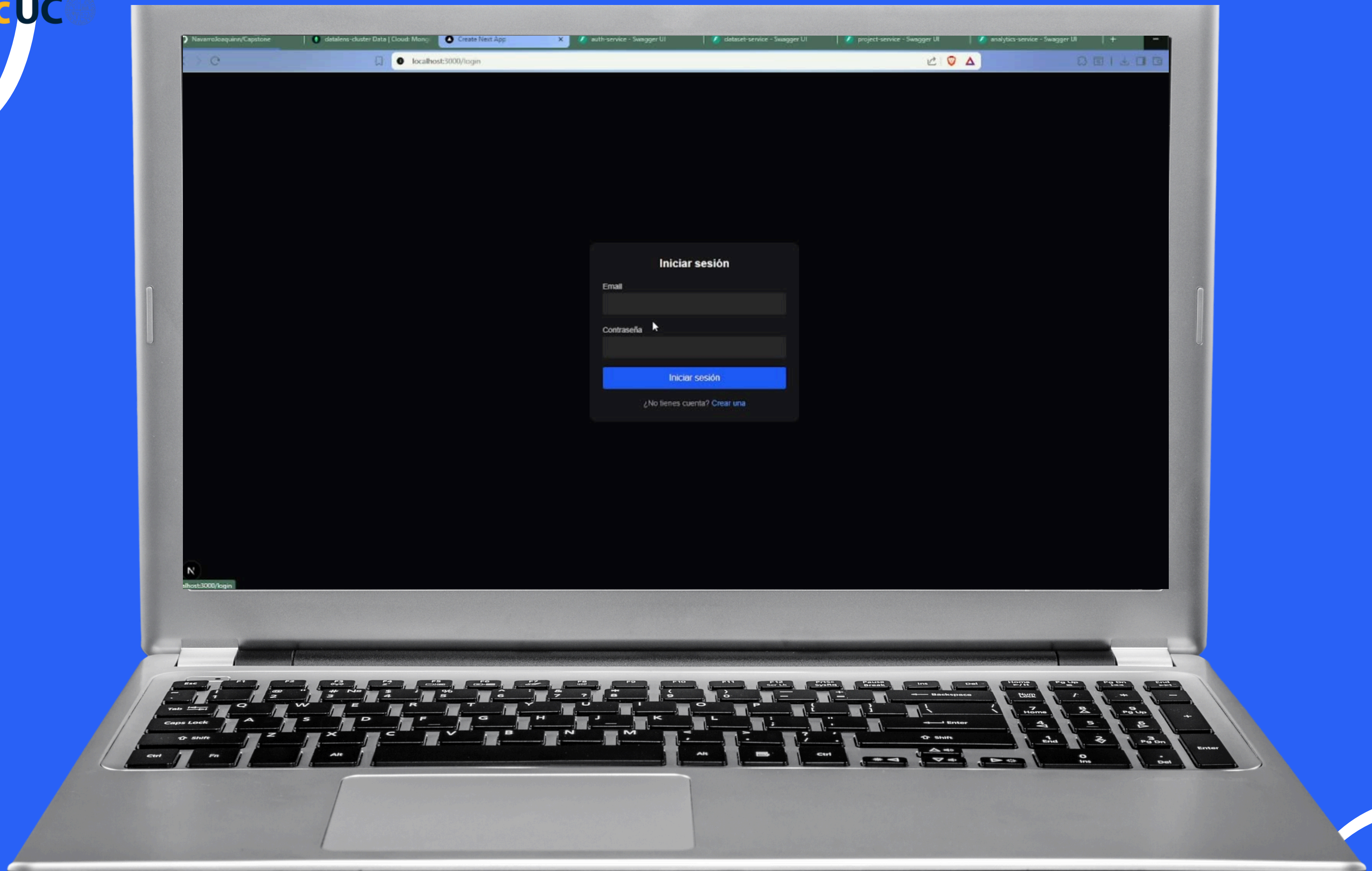
Encriptación bcrypt

03

HTTPS

04

Buenas prácticas OWASP



Obstáculos



**Muchísimas
gracias**

